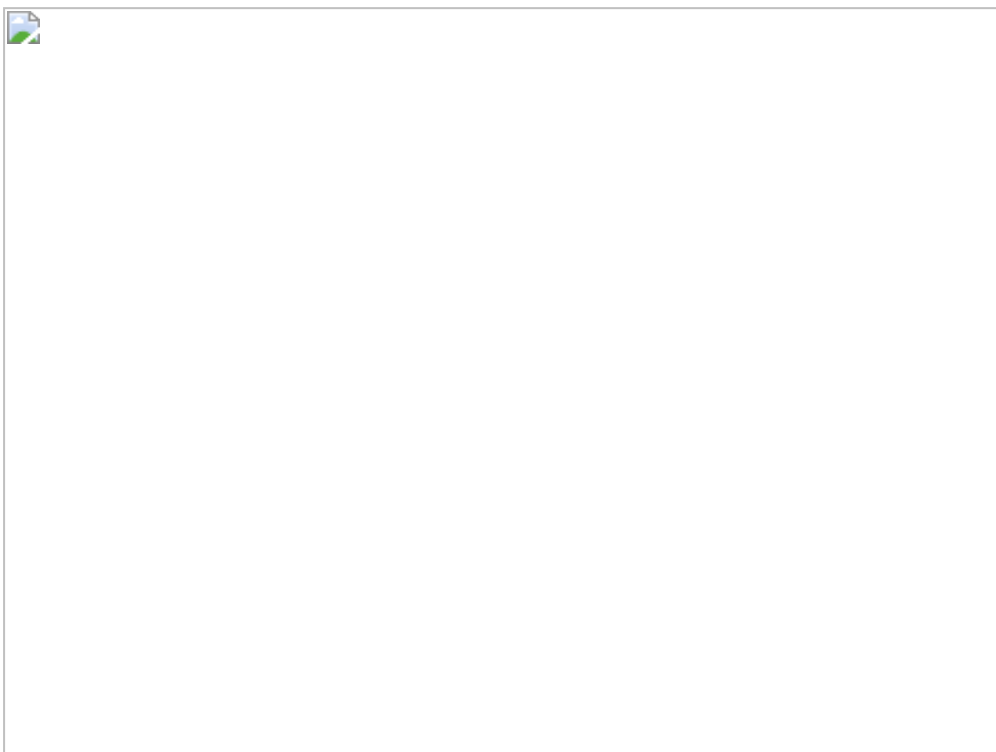


学习阿简老师对光合作用实验的改进

Yupei Duan · September 22, 2013 · SciShine Popular Science Archive



你是光，你是电，你是唯一的神话……只能爱你，you are my super star。

针对于绿色植物来说，阳光就是它们的super star了。为什么呢？让同学们的实验来告诉你吧。在你看到的照片中，同学们手中的叶片有什么不同呢？





有的地方是蓝紫色的，有的地方是黄色的。这是怎么回事？

我们将去掉叶绿素（叶子绿色的主要色素）的叶片滴加了碘液（黄色）。变成蓝色的地方是由于碘液的一个重要化学性质导致的——遇碘变蓝。怎样去掉叶片原来的绿色呢？

用水浴加热法加热酒精，叶绿素就溶解在酒精中啦。但是为什么有的地方变蓝有的地方不变色呢？

看看同学们做了什么手脚吧……



照片中的同学们正在将天竺葵叶子的一部分用遮光纸遮盖起来，这样叶子一部分不能接触到阳光。哦，原来，要产生淀粉需要绿色植物进行光合作用——光合作用必须需要光——有了光才有淀粉——有的淀粉才有了馒头——有了馒头才有了早餐——所以你的早餐需要阳光。

其实，这时你已经明白，不仅仅早餐的来源与阳光密切相关，所有的食物都直接或者间接来自于绿色植物的光合作用，可以说，我们每天都在大口大口地吃着阳光……

下面这个现象转载自台湾新竹市光华国中简志祥老师的光合作用实验，非常的有意思：





你知道是怎么做的吗？有兴趣的同学可以参考这里：[简志祥老师的博客](#)